

Analízis III. (A)

3. előadás

Függvények folytonossága és határértéke

Emlékeztető:

- Bevezettük (többek között) a normált tér fogalmát.
- Definiáltuk normált terekben a konvergens sorozatokat, és megvizsgáltuk ezek alapvető tulajdonságait: a definíció néhány egyszerű következménye, a Cauchy-féle konvergenciakritérium, a Bolzano–Weierstrass-féle kiválasztási tétel.

Az óra anyaga: Normált terek közötti függvények folytonosságának és határértékének a vizsgálata.

- 1 Függvények folytonossága
- 2 Függvények határértéke
- 3 Topológiai fogalmak normált terekben
- 4 Kompakt halmazon folytonos függvények

- 1 Függvények folytonossága
- 2 Függvények határértéke
- 3 Topológiai fogalmak normált terekben
- 4 Kompakt halmazon folytonos függvények

1. Függvények folytonossága

• A folytonosság fogalma

Emlékeztető: A.m.h. az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény **folytonos** az $a \in \mathcal{D}_f$ pontban, ha

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0, \forall x \in \mathcal{D}_f, |x - a| < \delta : |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$



$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0, \forall x \in \mathcal{D}_f \cap K_\delta(a) : f(x) \in K_\varepsilon(f(a)).$$

Jelölés:

$$\boxed{f \in (X, \|\cdot\|_X) \longrightarrow (Y, \|\cdot\|_Y)} : \Longleftrightarrow$$

- X , ill. Y normált terek;
- $\|\cdot\|_X$, ill. $\|\cdot\|_Y$ norma X -en, ill. Y -on;
- $f \in X \rightarrow Y$ függvény: $\mathcal{D}_f \subset X$ és $\mathcal{R}_f \subset Y$.

Definíció. *A.m.h. az $f \in (X, \|\cdot\|_X) \rightarrow (Y, \|\cdot\|_Y)$ függvény folytonos az $a \in \mathcal{D}_f$ pontban (jelben $f \in C\{a\}$), ha*

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0,$$

$$\forall x \in \mathcal{D}_f, \|x - a\|_X < \delta : \|f(x) - f(a)\|_Y < \varepsilon.$$



$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0,$$

$$\forall x \in \mathcal{D}_f \cap K_\delta^{\|\cdot\|_X}(a) : f(x) \in K_\varepsilon^{\|\cdot\|_Y}(f(a))$$

Az f függvény folytonos, ha f folytonos minden $a \in \mathcal{D}_f$ pontban, és erre az $f \in C$ jelölést használjuk.

Megjegyzések.

1^o Szemléletesen: $f \in C\{a\}$, ha „ $x \approx a \implies f(x) \approx f(a)$ ”.

2^o Ha $a \in \mathcal{D}_f$ **izolált pont** (azaz $\exists K(a) : K(a) \cap \mathcal{D}_f = \{a\}$), akkor $f \in C\{a\}$. ■

• Alaptulajdonságok

Tétel. Legyen $(X, \|\cdot\|)$ normált tér és

$$f(x) := \|x\| \quad (x \in X)$$

Ekkor az $f : (X, \|\cdot\|) \longrightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ (norma)függvény folytonos.

Bizonyítás. Megmutatjuk, hogy $\forall a \in X$ pontban $f \in C\{a\}$. A definíció szerint ez azt jelenti, hogy

$$(*) \quad \begin{cases} \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0, \\ \forall x \in X, \|x - a\| < \delta : |f(x) - f(a)| < \varepsilon. \end{cases}$$

A normára vonatkozó háromszög-egyenlőtlenség szerint minden $x, a \in X$ esetén

$$|\|x\| - \|a\|| \leq \|x - a\|.$$

Ebből következik, hogy az $\varepsilon > 0$ -hoz a $0 < \delta < \varepsilon$ választással a $(*)$ állítás teljesül. ■

Tétel. Ha az $(X, \|\cdot\|_X^{(1)})$, $(X, \|\cdot\|_X^{(2)})$, $(Y, \|\cdot\|_Y^{(1)})$, $(Y, \|\cdot\|_Y^{(2)})$ normált terekben $\|\cdot\|_X^{(1)} \sim \|\cdot\|_X^{(2)}$ és $\|\cdot\|_Y^{(1)} \sim \|\cdot\|_Y^{(2)}$, akkor egy $f \in X \rightarrow Y$ függvény valamilyen $a \in \mathcal{D}_f$ pontbeli folytonossága független attól, hogy az X -ben, ill. az Y -ban az $\|\cdot\|_X^{(1)}$ vagy $\|\cdot\|_X^{(2)}$, ill. az $\|\cdot\|_Y^{(1)}$ vagy $\|\cdot\|_Y^{(2)}$ normák szerint tekintjük az elemek távolságának a normáját.

Tétel: Átviteli elv a folytonosságra. Tegyük fel, hogy $f \in (X, \|\cdot\|_X) \rightarrow (Y, \|\cdot\|_Y)$ és $a \in \mathcal{D}_f$. Ekkor

$$1^\circ f \in C\{a\} \iff \forall (x_k) : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{D}_f, \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{\|\cdot\|_X}{\|\cdot\|_X} a \text{ esetén} \\ \lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_k) \frac{\|\cdot\|_Y}{\|\cdot\|_Y} f(a).$$

2° T.f.h. a $\mathcal{D}_f$ -beli (x_k) sorozat az $(X, \|\cdot\|_X)$ térben az $a \in \mathcal{D}_f$ -hoz konvergál és az Y -beli $(f(x_k))$ sorozatra pedig

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_k) \neq f(a).$$

Ekkor az f függvény nem folytonos a -ban: $f \notin C\{a\}$.

Tétel: Algebrai műveletek. Tegyük fel, hogy az $f, g \in (X, \|\cdot\|_X) \longrightarrow (Y, \|\cdot\|_Y)$ függvényekre $f, g \in C\{a\}$ teljesül. Ekkor a

$$\lambda \cdot f \in C\{a\} \quad (\forall \lambda \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad f + g \in C\{a\}.$$

Tétel: Az összetett függvény folytonossága. Tegyük fel, hogy a $g \in (X, \|\cdot\|_X) \longrightarrow (Y, \|\cdot\|_Y)$, $f \in (Y, \|\cdot\|_Y) \longrightarrow (Z, \|\cdot\|_Z)$ függvényekre $g \in C\{a\}$ és $f \in C\{g(a)\}$ teljesül. Ekkor az

$$f \circ g \in (X, \|\cdot\|_X) \longrightarrow (Z, \|\cdot\|_Z)$$

függvény folytonos az a -ban, azaz $f \circ g \in C\{a\}$.

• $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvények folytonossága

Adott $n, m \in \mathbb{N}^+$ mellett tekintsünk egy

$$f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

függvényt. Ha $n = 1$ és $m > 1$, akkor valós változós vektorértékű függvényről beszélünk. Ha $n > 1$ és $m = 1$, akkor f -et n -változós valós értékű függvényeknek szokás nevezni. Az $n, m > 1$ esetben f n -változós vektorértékű függvény (röviden vektor-vektor függvény).

Ha $x \in \mathcal{D}_f \subset \mathbb{R}^n$, akkor az $f(x) \in \mathbb{R}^m$ vektor felírható az

$$f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)) \in \mathbb{R}^m$$

alakban, ahol az $f_i : \mathcal{D}_f \rightarrow \mathbb{R}$ ($i = 1, 2, \dots, m$) n -változós valós értékű (vagyis $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú) függvényeket az f **koordinátafüggvényeinek** nevezzük, és az

$$f = (f_1, f_2, \dots, f_m) \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

jelölést alkalmazzuk.

A szóban forgó függvények folytonosságának a vizsgálatánál az $\mathbb{R}^n$, ill. $\mathbb{R}^m$ terekben valamilyen normát kell tekintenünk. Az $\mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{N}^+$) lineáris tér egy normáját a $\|\cdot\|^{(n)}$ szimbólummal fogjuk jelölni. Megállapodunk abban, hogy $\mathbb{R}$ -en mindig az $|\cdot|$ -kel definiált normára gondolunk. Emlékeztetünk arra is, hogy $\mathbb{R}^n$ -en bármely két norma ekvivalens.

Ha a szóban forgó függvények folytonosságáról beszélünk, akkor az előzőekben bevezetett

$$f \in (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|^{(n)}) \longrightarrow (\mathbb{R}^m, \|\cdot\|^{(m)})$$

jelsorozat helyett a jelölések egyszerűsítése céljából sokszor csak azt is írjuk, hogy

$$f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m,$$

de ekkor arra is gondolunk, hogy az $\mathbb{R}^n$, ill. az $\mathbb{R}^m$ lineáris tér el van látva valamilyen normával.

Ezek szerint, ha az $m = 1$ esetben $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ -et írunk, akkor ez azt jelenti, hogy f egy

$$(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|^{(n)}) \longrightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$$

típusú függvény. Ha $m > 1$, akkor f koordinátafüggvényei is ilyen típusú függvények.

Normált terek közötti folytonos függvényekre megfogalmazott korábbi állítások (folytonosság ekvivalens normák esetén, átviteli elv, műveletek folytonos függvényekkel) természetesen $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ típusú függvényekre is érvényesek.

A következő alapvetően fontos állítás azt fejezi ki, hogy az $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ típusú függvények folytonossága ekvivalens a koordinátafüggvények folytonosságával

Tétel. *Tegyük fel, hogy $n, m \in \mathbb{N}^+$ és*

$$f = (f_1, f_2, \dots, f_m) \in (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|^{(n)}) \longrightarrow (\mathbb{R}^m, \|\cdot\|^{(m)})$$

Ekkor

- 1^o Az f függvény $a \in \mathcal{D}_f$ pontbeli folytonossága független az $\mathbb{R}^n$, ill. az $\mathbb{R}^m$ lineáris térbeli normák megválasztásától.*
- 2^o $f \in C\{a\} \iff \forall i = 1, 2, \dots, m$ esetén $f_i \in C\{a\}$.*
- 3^o $f \in C \iff \forall i = 1, 2, \dots, m$ koordinátafüggvénye folytonos, azaz $f_i \in C$.*

Bizonyítás.

1^o ✓

2^o Legyen $a \in \mathcal{D}_f$. Az állítás az átviteli elv szerint a következővel egyenértékű:

tetszőleges $(x_k) : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{D}_f$, $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k \stackrel{\|\cdot\|^{(n)}}{=} a$ sorozatra

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_k) \stackrel{\|\cdot\|^{(m)}}{=} f(a)$$

akkor és csak akkor teljesül, ha $\forall i = 1, 2, \dots, m$ koordinátafüggvényre igaz az, hogy

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} f_i(x_k) \stackrel{|\cdot|}{=} f_i(a).$$

Vegyük észre, hogy az $(f_i(x_k), k \in \mathbb{N}^+)$ sorozat nem más, mint az $(f(x_k))$ sorozat i -edik koordinátasorozata, $f_i(a)$ pedig az $f(a)$ helyettesítési érték i -edik koordinátája. Ezért az állításunk a vektorsorozat konvergenciájára vonatkozó tétel egyszerű következménye. ■

Ha $m > 1$, akkor az $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvények folytonossága ekvivalens a koordinátafüggvények folytonosságával. Ez azt jelenti, hogy **elég csak $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvények** folytonosságával foglalkozni.

A valós-valós függvényekhez képest azonban az $n > 1$ **eset komplikáltabb**. A nehézséget az okozza, hogy a többdimenziós térben „több a hely”, ezért a pontok egymáshoz viszonyított elrendezése jóval bonyolultabb lehet, mint a számegyenesen, ahol is egy pont a másiktól vagy jobbra vagy balra helyezkedhet el, és ezzel a lehetőségeket ki is merítettük. A gyakorlaton majd konkrét példákon mutatjuk be ezt a jelenséget.

Felvethető az a **kérdés** is, hogy $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvények folytonosságát az $n > 1$ esetben vajon vissza lehet-e vezetni $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvények folytonosságára. A gyakorlaton azt is látni fogjuk, hogy ez általában nem lehetséges.

Tétel: Műveletek folytonos függvényekkel.

1° Ha $f, g \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$) és $f, g \in C\{a\}$, akkor

$$f + g \in C\{a\} \quad \text{és} \quad \lambda \cdot f \in C\{a\} \quad (\forall \lambda \in \mathbb{R}).$$

2° Ha $f, g \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) és $f, g \in C\{a\}$, akkor

$$f + g, \quad \lambda \cdot f \quad (\forall \lambda \in \mathbb{R}), \quad f \cdot g, \quad \frac{f}{g} \quad (\text{ha } g(a) \neq 0) \in C\{a\}.$$

3° Ha $g \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$), $g \in C\{a\}$ és
 $f \in \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^s$ ($s \in \mathbb{N}^+$), $f \in C\{g(a)\}$, akkor

$$f \circ g \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^s \quad \text{és} \quad f \circ g \in C\{a\}.$$

Most bevezetjük a **projekciófüggvények** fogalmát. Legyen $n \in \mathbb{N}^+$ és $i = 1, 2, \dots, n$. A

$$\text{pr}_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R},$$

$$\text{pr}_i(x) := x_i \quad (x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n)$$

függvényt **i -edik projekciófüggvénynek** nevezzük.

Tétel. *Legyen $n \in \mathbb{N}^+$ és $i = 1, 2, \dots, n$. Ekkor tetszőleges $\mathbb{R}^n$ -beli $\|\cdot\|$ norma esetén a*

$$\text{pr}_i : (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|) \longrightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$$

függvény minden $a \in \mathbb{R}^n$ pontban folytonos, azaz $\text{pr}_i \in C$.

Például az

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) := \frac{x+y}{x^2+1} - \sin(xe^{x-y^3} + \pi) \in C$$

hiszen $\sin, \exp \in C$, illetve ha $\text{pr}_1(x, y) := x$ és $\text{pr}_2(x, y) := y$, akkor $\text{pr}_1, \text{pr}_2 \in C$.

- 1 Függvények folytonossága
- 2 Függvények határértéke**
- 3 Topológiai fogalmak normált terekben
- 4 Kompakt halmazon folytonos függvények

2. Függvények határértéke

- **A határérték fogalma az általános esetben**

Emlékeztetünk arra, hogy az $a \in X$ pont az $(X, \|\cdot\|)$ normált tér egy $A \subset X$ részhalmazának a **torlódási pontja** (jelben $a \in A'$), ha

$$\forall K(a) : K(a) \cap A \text{ végtelen halmaz}$$

$$\Updownarrow$$

$$\forall K(a) : (K(a) \setminus \{a\}) \cap A \neq \emptyset.$$

Fontos megjegyezni azt, hogy ha $a \in A'$, akkor lehet, hogy $a \in A$, de az is előfordulhat, hogy $a \notin A$. Például, ha $A = (-1, 1) \subset \mathbb{R}$ és $a = 0$, akkor $0 \in A'$ és $0 \in A$, de $1 \in A'$ esetén $1 \notin A$.

Az $f \in (X, \|\cdot\|_X) \longrightarrow (Y, \|\cdot\|_Y)$ helyett most is használjuk az

$$f \in X \rightarrow Y$$

rövid jelölést is; ebbe beleértve azt, hogy az X , ill. az Y lineáris tér el van látva valamilyen normával. ■

Definíció. Legyen $f \in (X, \|\cdot\|_X) \longrightarrow (Y, \|\cdot\|_Y)$ és tegyük fel, hogy $a \in \mathcal{D}'_f$. A.m.h. az f függvénynek az a -ban **van határértéke**, ha $\exists \alpha \in X$ olyan elem, amellyel az

$$\tilde{f}(x) := \begin{cases} f(x), & \text{ha } x \in \mathcal{D}_f \setminus \{a\} \\ \alpha, & \text{ha } x = a \end{cases}$$

f függvény folytonos az a -ban: $\tilde{f} \in C\{a\}$.

Ekkor az $\alpha \in X$ elemet az f függvény **a -beli határértékének** nevezzük, és az alábbi szimbólumok valamelyikével jelöljük:

$$\lim_a f = \alpha, \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha, \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \alpha.$$

A határérték jelölésében szükség esetén a megfelelő normákat is feltüntetjük ugyanúgy, ahogy azt a normált térbeli sorozatok határértékénél tettük.

Jegyezzük meg a definíciókból közvetlenül következő alábbi ekvivalens átfogalmazásokat:

$$(i) \quad \lim_a f = \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0, \forall x \in \mathcal{D}_f, \\ 0 < \|x - a\|_X < \delta : \|f(x) - \alpha\|_Y < \varepsilon. \end{cases}$$

$$(ii) \quad \lim_a f = \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0, \\ \forall x \in (K_\delta^{\|\cdot\|_X}(a) \setminus \{a\}) \cap \mathcal{D}_f \text{ pontban} \\ f(x) \in K_\varepsilon^{\|\cdot\|_Y}(\alpha). \end{cases}$$

Megjegyzések.

1^o Az $n = m = 1$ esetben valós-valós függvény **végesben vett véges határértékét** kapjuk vissza.

2^o Szemléletesen: $\lim_a f = \alpha$, ha „ $x \approx a \implies f(x) \approx \alpha$ ”.

3^o Itt is hangsúlyozzuk azt, hogy a határértéket az $a \in \mathcal{D}'_f$ pontokban értelmezzük, ezért **érdemtelen az, hogy $a \in \mathcal{D}_f$ vagy $a \notin \mathcal{D}_f$.** ■

- $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvények határértéke

Az $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|^{(n)}) \longrightarrow (\mathbb{R}^m, \|\cdot\|^{(m)})$ (röviden $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$) típusú függvények határértékének a fogalma az előző általános definíció speciális esete.

A valós-valós függvényeknél megismertük a folytonosság és a határérték kapcsolatát. A következő tétel azt mondja ki, hogy az analóg állítás $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvényekre is igaz.

Tétel. Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$), és tegyük fel, hogy $a \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}'_f$. Ekkor

$$f \in C\{a\} \iff \exists \lim_a f \text{ és } \lim_a f = f(a).$$

Folytonos függvények alaptulajdonságainak a mintájára vizsgálhatjuk függvények határértékére vonatkozó alaptulajdonságokat. Például:

Tétel: Átviteli elv a határértékre. T.f.h. $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$) és $a \in \mathcal{D}'_f$. Ekkor

$$1^\circ \quad \lim_a f = \alpha \in \mathbb{R}^m \iff \begin{cases} \forall (x_k) : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{D}_f \setminus \{a\}, \\ \lim_{k \rightarrow +\infty} x_k \stackrel{\|\cdot\|^{(n)}}{=} a \text{ esetén} \\ \lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_k) \stackrel{\|\cdot\|^{(m)}}{=} \alpha. \end{cases}$$

2° T.f.h. a $\mathcal{D}_f \setminus \{a\}$ -beli (x_k) és (u_k) sorozatok mindegyike az $a \in \mathcal{D}'_f \subset \mathbb{R}^n$ ponthoz konvergál, és az $\mathbb{R}^m$ -beli $(f(x_k))$, $(f(u_k))$ sorozatokra

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_k) \neq \lim_{k \rightarrow +\infty} f(u_k).$$

Ekkor az f függvénynek a -ban nincs határértéke.

Ha $m > 1$, akkor az $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvények határértéke (a folytonossághoz hasonlóan) ekvivalens a koordinátafüggvények határértékével. Ez azt jelenti, hogy **elég csak $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvények** határértékével foglalkozni.

A valós-valós függvényekhez képest azonban az $n > 1$ eset komplikáltabb. A nehézséget az okozza, hogy a többdimenziós térben „több a hely”, ezért a pontok egymáshoz viszonyított elrendezése jóval bonyolultabb lehet, mint a számegyenesen, ahol is egy pont a másiktól vagy jobbra vagy balra helyezkedhet el, és ezzel a lehetőségeket ki is merítettük. A gyakorlaton majd konkrét példákon mutatjuk be ezt a jelenséget.

Befejezésül megjegyezzük, hogy a műveletek és a folytonosságra megfogalmazott állítások megfelelői a határértékre is teljesülnek.

- 1 Függvények folytonossága
- 2 Függvények határértéke
- 3 Topológiai fogalmak normált terekben
- 4 Kompakt halmazon folytonos függvények

3. Topológiai fogalmak normált terekben

- Előzetes megjegyzés

A valós-valós analízis tárgyalása során megmutattuk azt, hogy **korlátos és zárt** $[a, b] \subset \mathbb{R}$ intervallumon **folytonos** függvények számos fontos tulajdonsággal rendelkeznek: Bolzano-tétel, Weierstrass-tétel, az inverz függvény folytonosságára vonatkozó tétel, valamint a Heine-tétel. Azt is láttuk, hogy mindegyik feltétel lényeges volt.

A szóban forgó tételek bizonyításánál kulcsszerepe volt az $[a, b]$ intervallumnak a következő tulajdonsága: *bármelyik $[a, b]$ -beli sorozatnak van konvergens részsorozata, és annak a határértéke is $[a, b]$ -ben van.*

Az említett tételek általánosításához szükségünk lesz az korlátos és zárt intervallum fogalmának normált terekre való kiterjesztésére. Ehhez néhány új fogalom megismerésére lesz szükségünk.

• Alapvető definíciók

Tegyük fel, hogy A az $(X, \|\cdot\|)$ normált tér egy részhalmaza. Ekkor

- $a \in X$ az A halmaz **torlódási pontja** (jelben $a \in A'$), ha $\forall K(a) : K(a) \cap A$ végtelen halmaz;
- $a \in A$ az A halmaz **belső pontja** (jelben $a \in \text{int } A$), ha $\exists K(a)$, hogy $K(a) \subset A$ (megállapodás: $\text{int } \emptyset := \emptyset$);
- $a \in A$ az A halmaz **izolált pontja**, ha $\exists K(a)$, hogy $K(a) \cap A = \{a\}$;
- az A halmaz **nyílt halmaz**, ha minden pontja belső pont;
- az A halmaz **zárt halmaz**, ha $X \setminus A$ nyílt halmaz;
- $\overline{A} := A \cup A'$ az A halmaz **lezárása**.

• Példák

1. Az $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ normált térben legyen $-\infty < a < b < +\infty$ és

$$A := (a, b) \quad (\text{vagy } A := [a, b), \quad A := (a, b], \quad A := [a, b].$$

Ekkor $\text{int } A = (a, b)$, $A' = [a, b]$, $\overline{A} = A \cup A' = [a, b]$, az (a, b) intervallum nyílt halmaz, az $[a, b]$ intervallum pedig zárt halmaz.

2. A tetszőleges $(X, \|\cdot\|)$ normált térben

(a) Az $\emptyset$ és X zárt és nyílt halmaz is.

(b) Tetszőleges $a \in X$ és $r > 0$ esetén a

$$K_r(a) := \{x \in X \mid \|x - a\| < r\}$$

nyílt gömb nyílt halmaz.

(c) Tetszőleges $a \in X$ és $r > 0$ esetén a

$$\overline{K}_r(a) := \{x \in X \mid \|x - a\| \leq r\}$$

zárt gömb zárt halmaz.

• Néhány tulajdonság

Legyen $(X \| \cdot \|)$ tetszőleges normált tér.

- (a) Ha $a, b \in X$ és $a \neq b$, akkor léteznek olyan r_a, r_b pozitív számok, amelyekkel

$$K_{r_a}(a) \cap K_{r_b}(b) = \emptyset,$$

vagyis az a és a b pontok alkalmas környezetekkel
szétválaszthatók.

- (b) Tetszőleges $A \subset X$ esetén az $\text{int } A$ nyílt halmaz.
(c) Az X bármely véges részhalmaza zárt halmaz.
(d) Ha A az X -nek véges részhalmaza, akkor $\text{int } A = \emptyset$
és $A' = \emptyset$.
(e) $\overline{\emptyset} = \emptyset$, $\overline{X} = X$.

Tétel. Tegyük fel, hogy A az $(X, \|\cdot\|)$ normált tér egy nemüres részhalmaza. Ekkor

$$\alpha \in A' \iff \exists (x_k) : \mathbb{N} \rightarrow A \setminus \{\alpha\} : \lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = \alpha.$$

Bizonyítás.

$\Rightarrow$ Tegyük fel, hogy $\alpha \in A'$. Ekkor $\forall k \in \mathbb{N}^+$ -hoz $\exists x_k \in A$, hogy $x_k \in K_{1/k}(\alpha) \setminus \{\alpha\}$. Így $(x_k) \subset A \setminus \{\alpha\}$ és $\|x_k - \alpha\| < \frac{1}{k}$ ($k \in \mathbb{N}^+$), ezért $\lim_{k \rightarrow +\infty} \|x_k - \alpha\| = 0$, azaz $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = \alpha$.

$\Leftarrow$ Tegyük fel, hogy (x_k) olyan $A \setminus \{\alpha\}$ -beli sorozat, amelyik α -hoz tart. Ekkor $\forall \varepsilon > 0$ -hoz $\exists k_0 \in \mathbb{N}$, hogy $\forall k > k_0$ esetén $x_k \in K_\varepsilon(\alpha)$. Ez azt jelenti, hogy α minden környezete végtelen sok A -beli pontot tartalmaz, ezért $\alpha \in A'$ igaz. ■

Megjegyzés. Fontos megjegyezni, hogy ha $a \in X$ az $A \subset X$ halmaz torlódási pontja, azaz $a \in A'$, akkor

lehet, hogy $a \in A$, de az is előfordulhat, hogy $a \notin A$.

Például, ha $A = (-1, 1)$ és $a = 0$, akkor $0 \in A'$ és $0 \in A$, de $1 \in A'$ esetén $1 \notin A$. ■

Tétel. Tegyük fel, hogy A az $(X, \|\cdot\|)$ normált tér egy nemüres részhalmaza. Ekkor

$$A \text{ zárt halmaz} \iff A' \subset A.$$

Bizonyítás.

$\Rightarrow$ T.f.h. A zárt, azaz $X \setminus A$ nyílt $\Rightarrow \forall \beta \in X \setminus A$ -hoz $\exists K(\beta) : K(\beta) \subset X \setminus A \Rightarrow K(\beta) \cap A = \emptyset$ igaz.

Legyen $\alpha \in A'$ tetszőleges. Ha $\alpha \notin A$, vagyis $\alpha \in X \setminus A \Rightarrow \exists K(\alpha) \subset X \setminus A : K(\alpha) \cap A = \emptyset$. Ez $\alpha \in A'$ miatt nem lehetséges.

$\Leftarrow$ T.f.h. $A' \subset A$. Megmutatjuk azt, hogy az A halmaz zárt, vagyis az $X \setminus A$ nyílt halmaz.

Legyen $\alpha \in X \setminus A$ tetszőleges. Ekkor $\alpha \notin A$ és $\alpha \notin A' \Rightarrow \exists K(\alpha)$, hogy $K(\alpha) \cap A$ nem végtelen halmaz. Ha $K(\alpha) \cap A = \emptyset$, akkor $K(\alpha) \subset X \setminus A$. Ha $K(\alpha) \cap A$ véges halmaz, akkor $\exists r > 0$: $K_r(\alpha) \cap A = \emptyset$, vagyis $K_r(\alpha) \subset X \setminus A$ (legyen ui. $0 < r < \text{az } \alpha\text{-nak és a véges sok } A\text{-beli pont távolságának a minimuma}$).

Így $X \setminus A$ valóban nyílt halmaz. ■

Tétel. *Tegyük fel, hogy A az $(X, \|\cdot\|)$ normált tér egy nemüres részhalmaza. Ekkor*

$$A \text{ zárt halmaz} \iff (*) \begin{cases} \forall (x_k) : \mathbb{N} \rightarrow A \text{ konvergens} \\ \text{sorozatra } \alpha := \lim_{k \rightarrow +\infty} x_k \in A. \end{cases}$$

Bizonyítás.

$\Rightarrow$ Tegyük fel, hogy A zárt halmaz, vagyis $X \setminus A$ nyílt halmaz. Ekkor $\forall \beta \in X \setminus A$ -hoz $\exists K(\beta) : K(\beta) \subset X \setminus A$, ezért $K(\beta) \cap A = \emptyset$. Legyen $(x_k) \subset A$ az $\alpha \in X$ -hez konvergáló sorozat. Ha $\alpha \notin A$ (vagyis $\alpha \in X \setminus A$) lenne, akkor az előzőek alapján $\exists K(\alpha) : K(\alpha) \cap A = \emptyset$ teljesülne. Ez viszont ellentmond annak, hogy $\alpha = \lim_{k \rightarrow +\infty} x_k$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Indirekt módon tegyük fel, hogy $(*)$ teljesül, de az A halmaz nem zárt, azaz az $X \setminus A$ halmaz nem nyílt. Ez azt jelenti, hogy $\exists \alpha \in X \setminus A$, hogy $\forall r > 0$ -ra $K_r(\alpha)$ -ban $\exists x_r \in K_r(\alpha)$, hogy $x_r \notin X \setminus A$, azaz $x_r \in A$. Így

$$\exists \alpha \in X \setminus A, \forall r > 0\text{-ra} : K_r(\alpha) \cap A \neq \emptyset.$$

Válasszunk minden $k \in \mathbb{N}^+$ -hoz egy $x_k \in K_{1/k}(\alpha) \cap A$ pontot. Ekkor $(x_k) \subset A$, és $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = \alpha$, hiszen $\|x_k - \alpha\| < \frac{1}{k}$ ($k \in \mathbb{N}^+$). De $\alpha \in X \setminus A$ miatt $\alpha \notin A$, és ez ellentmond a $(*)$ feltételnek. ■

• Kompakt halmazok

Definíció. Az $(X, \|\cdot\|)$ normált tér nemüres $A \subset X$ részhalmazát **kompaktnak** nevezzük, ha bármely A -beli sorozatnak van A -beli elemhez konvergáló részsorozata, azaz tetszőleges

$$(x_k) : \mathbb{N} \rightarrow A$$

sorozathoz létezik olyan (ν_k) indexsorozat, hogy az (x_{ν_k}) részsorozat konvergens és

$$\lim (x_{\nu_k}) \in A.$$

Példa. Mutassuk meg, hogy egy $(X, \|\cdot\|)$ normált tér tetszőleges $A \subset X$ véges részhalmaza kompakt.

Megoldás. Ha $(x_k) : \mathbb{N} \rightarrow A$, akkor A végeessége miatt $\exists a \in A$ és $\exists (\nu_k)$ indexsorozat, amelyre $x_{\nu_k} = a$ ($k \in \mathbb{N}$). Következésképpen az (x_{ν_k}) konstanssorozat, és $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{\nu_k}) = a \in A$. ■

A következő tétel azt állítja, hogy minden kompakt halmaz szükségképpen zárt halmaz.

Tétel. *Tetszőleges $(X, \|\cdot\|)$ normált tér bármelyik A **kompakt** részhalmaza **zárt** halmaz.*

Bizonyítás. A kompaktság definíciójában szereplő tetszőleges

$$(x_k) : \mathbb{N} \rightarrow A$$

A -beli sorozatok között ott vannak az A -beli konvergens sorozatok is. Ha tehát A kompakt, akkor minden A -beli konvergens (x_k) sorozatnak is kell, hogy legyen olyan (x_{ν_k}) konvergens részsorozata, amelyre

$$\lim (x_k) = \lim (x_{\nu_k}) \in A.$$

Az előző tétel szerint ez viszont azt jelenti, hogy az A halmaz zárt. ■

A következő tétel azt állítja, hogy a kompaktságnak egy másik szükséges feltétele a halmaz korlátossága.

Emlékeztetünk arra, hogy az $(X, \|\cdot\|)$ normált $A \subset X$ részhalmazát akkor neveztük **korlátosnak**, ha

$$\exists r > 0 : A \subset K_r(\theta) \quad (\theta \text{ az } X \text{ nulleleme}),$$

vagyis A benne van egy θ középpontú, alkalmas sugarú környezetben.

Tétel. *Tetszőleges $(X, \|\cdot\|)$ normált tér bármelyik A **kompakt** részhalmaza **korlátos** halmaz.*

Bizonyítás. Indirekt módon tegyük fel, hogy a $\emptyset \neq A \subset X$ halmaz kompakt, de nem korlátos, azaz

$$A \not\subset K_k(\theta) \quad (\forall k \in \mathbb{N}).$$

Ezért létezik olyan

$$(x_k) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

sorozat, amelyre

$$\|x_k\| \geq k \quad (\forall k \in \mathbb{N}).$$

Egyúttal bármelyik (ν_k) indexsorozatra

$$(*) \quad \|x_{\nu_k}\| \geq \nu_k \geq k \quad (\forall k \in \mathbb{N})$$

is igaz. Az A kompaktsága miatt viszont van olyan (ν_k) indexsorozat is, amelyre az (x_{ν_k}) sorozat konvergens, így korlátos is, azaz létezik olyan $r > 0$ szám, hogy

$$\|x_{\nu_k}\| \leq r \quad (\forall k \in \mathbb{N}),$$

ami $(*)$ miatt nem lehetséges. ■

Az előzőek alapján egy normált tér kompakt részhalmaza szükségképpen korlátos és zárt. E két tulajdonság együtt azonban általában nem elégséges feltétele a kompaktságnak.

Példa. Tekintsük a korlátos valós sorozatokat

$$\ell_\infty := \{x = (x_k) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \mid \sup_{k \in \mathbb{N}} |x_k| \}$$

halmazát! A szokásos műveletekkel $(+, \cdot_\lambda)$ ℓ_∞ lineáris tér $\mathbb{R}$ felett, és az

$$\|x\|_\infty := \sup_{k \in \mathbb{N}} |x_k| < +\infty \quad (x \in \ell_\infty)$$

függvény norma az ℓ_∞ lineáris téren.

Legyen

$$A := \{(x_k) \in \ell_\infty \mid x_k \in \{0, 1\}, k \in \mathbb{N}\} \subset \ell_\infty.$$

Ekkor az A korlátos és zárt, de nem kompakt halmaz.

A következő fontos tétel azt állítja, hogy az $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ normált terekben a korlátosság és a zártság már elégséges feltétele is a kompaktságnak.

Tétel. *T.f.h. A a tetszőleges normával ellátott $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ normált tér $(n \in \mathbb{N}^+)$ egy részhalmaza. Ekkor az*

A kompakt halmaz $\iff A$ korlátos és zárt halmaz.

Bizonyítás.

$\implies$ Az általános tételekből következik. ✓

$\impliedby$ Igazolni kell, hogy $\forall x = (x_k) \subset A$ sorozatnak $\exists (x_{\nu_k})$ részsorozata: $\lim (x_{\nu_k}) \in A$.

Mivel A korlátos halmaz, ezért az (x_k) sorozat is korlátos. A Bolzano–Weierstrass-féle kiválasztási tétel szerint $\exists \nu$ indexsorozat: az $x \circ \nu$ részsorozat konvergens. Mivel az A halmaz zárt, ezért $\lim (x \circ \nu) \in A$, azaz az A halmaz kompakt. ■

- 1 Függvények folytonossága
- 2 Függvények határértéke
- 3 Topológiai fogalmak normált terekben
- 4 Kompakt halmazon folytonos függvények

4. Kompakt halmazon folytonos függvények

Emlékeztető. A valós-valós analízis tárgyalása során megmutattuk azt, hogy **korlátos és zárt** $[a, b] \subset \mathbb{R}$ intervallumon **folytonos** függvények számos fontos tulajdonsággal rendelkeznek. Azt is láttuk, hogy mindegyik feltétel lényeges volt, ti. bármelyiket elhagyva a megfelelő állítás már nem igaz. A következő eredményeket ismertük meg.

- **Weierstrass tétele** az abszolút szélsőértékekről.
- **A Bolzano-tétel** az $f(x) = 0$ egyenlet megoldásának a létezéséről.
- **Az inverz függvény folytonossága.**
- **Heine tétele** az egyenletes folytonosságról.

Az első hármat az Analízis I., 11. előadásán (innen letölthetik) ismertettük. A Heine-tételről pedig az Analízis II., 9. előadásán (innen letölthetik) volt szó.

Ezek az eredmények **kompakt halmazon folytonos** $f \in X \rightarrow Y$ **függvényekre** általánosíthatók.

Most bizonyítások nélkül sorolunk fel néhány, a továbbiak szempontjából fontos eredményt. A bizonyításokat nem is részletezzük, mert azok „egy az egyben” ugyanúgy végezhetők el, mint az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ esetben; csupán az $u, v, f(u), f(v) \in \mathbb{R}$ számok távolságát (azaz a különbségük abszolút értékét) kell rendre helyettesíteni az $u, v \in X$, ill. az $f(u), f(v) \in Y$ elemek távolságával, vagyis az $\|u - v\|_X$, ill. az $\|f(u) - f(v)\|_Y$ valós számokkal. ■

Tétel. *Tegyük fel, hogy az*

$$f \in (X, \|\cdot\|_X) \longrightarrow (Y, \|\cdot\|_Y)$$

függvényre a következők teljesülnek:

- *f folytonos,*
- *$\mathcal{D}_f \subset (X, \|\cdot\|_X)$ kompakt halmaz.*

Ekkor az $\mathcal{R}_f \subset (Y, \|\cdot\|_Y)$ halmaz is kompakt.

Tétel. *Tegyük fel, hogy az*

$$f \in (X, \|\cdot\|_X) \longrightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$$

függvényre a következők teljesülnek:

- *f folytonos,*
- *$\mathcal{D}_f \subset (X, \|\cdot\|_X)$ kompakt halmaz.*

Ekkor f -nek a $\mathcal{D}_f$ -en felvett értékei között van legnagyobb és van legkisebb érték.

Tétel: Weierstrass tétele. *Tegyük fel, hogy az*

$$f \in (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|) \longrightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|) \quad (n \in \mathbb{N})$$

függvényre a következők teljesülnek:

- *f folytonos,*
- *$\mathcal{D}_f \subset (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ kompakt halmaz
(azaz korlátos és zárt).*

Ekkor f -nek a $\mathcal{D}_f$ -en felvett értékei között van legnagyobb és van legkisebb érték.

Tétel: Az inverz függvény folytonossága.

Tegyük fel, hogy az

$$f \in (X, \|\cdot\|_X) \longrightarrow (Y, \|\cdot\|_Y)$$

függvényre a következők teljesülnek:

- *f folytonos,*
- *f invertálható,*
- *$\mathcal{D}_f \subset (X, \|\cdot\|_X)$ kompakt halmaz.*

Ekkor az f^{-1} inverzfüggvény is folytonos.

Megjegyzések.

1^o Az egyenletes folytonosság fogalma, valamint Heine tétele gond nélkül általánosítható $f \in X \rightarrow Y$ függvényekre

2^o A Bolzano-tétel is kiterjeszthető $f \in X \rightarrow Y$ függvényekre, azonban ehhez további fogalmak bevezetésére lenne szükség. ■